Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 11

Organisasjon og ledelse · Hva er en organisasjon?

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alt du trenger står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt tre og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar en halvtime, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — daglig leder, prosjektleder, installatør, saksbehandler eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Rollene er av to slag, og skillet er verdt å merke seg. Noen finnes hos Nordlys Elektro AS: daglig leder, driftsleder service, formann prosjekt, kalkulatør, faglig ansvarlig og montør. Andre får du et helt annet sted — saksbehandler hos en netteier eller i en kommune, prosjektleder i et entreprenørselskap, rådgiver i et konsulentfirma. Står det saksbehandler i en oppgave, er du altså ikke hos Nordlys — den stillingen finnes ikke der. Står det rådgivende konsulent, er du hentet inn utenfra. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på og hvor i sammendraget du finner mer.

Dette kapitlet har ikke regneark, og skal ikke ha det. Det du regner på her, er få tall og enkle. Til gjengjeld har heftet skjemaer du fyller ut med blyant: organisasjonskartet over din egen arbeidsplass, sjekklisten mot lærebokas seks kjennetegn og måltavla der bedriftens mål deles ut på avdelinger. Skjemaene er øvelsen — ikke et vedlegg til den.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er skillet mellom en formell og en uformell organisasjon, prøvd på en bedrift som har vokst fra to til atten. Oppgave 2 setter de tre perspektivene på én konkret fredag. Oppgave 3 tester det åpne systemet mot fire endringer utenfor bedriften. Oppgave 4 er kartleggingen av din egen arbeidsplass, og den er den du får mest igjen for. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne for 2026, de samme du møter i kapittel 12 til 20 og i Økonomistyring for LØM-emnet Økonomistyring. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: *Formelle og uformelle organisasjoner, de seks kjennetegnene, de tre perspektivene og organisasjonen som åpent system*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Forbindelsene

Du er formann. Bedriften går fra 5 til 10 ansatte. Hvor mange mulige forbindelser er det før og etter? Hva betyr det for deg?

Svar: Før: 5 ganger 4, delt på 2, er 10 forbindelser. Etter: 10 ganger 9, delt på 2, er 45. Folkene er blitt dobbelt så mange. Forbindelsene er blitt 4,5 ganger så mange. Det må bestemmes hvem som snakker med hvem.

Start 2 — Hva mangler?

Du er driftsleder i en installasjonsbedrift. En samsvarserklæring blir liggende usignert i tre uker, fordi ingen vet hvem som skal signere. Hvilket kjennetegn på en formell organisasjon mangler?

Svar: Klare ansvars- og myndighetsforhold. Ingen har fått myndigheten til å signere, og da har ingen ansvaret. Det billigste tiltaket er én skreven setning om hvem som signerer. Det koster en ettermiddag, ikke en ny stilling.

Start 3 — Hvilken brille?

Du er rådgivende konsulent. Leveringstiden på vekselrettere har økt fra seks til fjorten uker. Hvilken av de tre brillene ser dette best, og hva kan bedriften gjøre?

Svar: Organisasjonen som åpent system. Vekselretteren kommer fra et marked bedriften ikke rår over. De fleste bedrifter er for små til å endre omgivelsene. De må tilpasse seg: bestille tidligere eller ha to leverandører.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de to tar en halvtime til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Hvem sitt mål er 24 millioner? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne i par på tre minutter, uten regning. Her gjør du den alene, og fortsatt uten kalkulator.

I 2026 omsatte bedriften for 22 400 000 kroner. Budsjettet for 2027 sier 24 000 000 kroner. Tre påstander lå på bordet:

A Det er Karis mål. Hun er daglig leder og medeier, hun har satt tallet, og det er hun som svarer for det overfor styret og banken.
B Det er alles mål. Det står i budsjettet, alle 18 er ansatt i bedriften, og alle bidrar til omsetningen hver eneste dag.
C Det er ingens mål. Ingen avdeling har fått sin bit av tallet. Da styrer det ingenting.

Hvilken av de tre er riktigst, og hvorfor? Og svar på oppfølgingsspørsmålet fra sliden: hva gjør en montør annerledes på mandag morgen fordi dette tallet finnes?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 11.1, kjennetegnet «målstyring». Budsjettallet er Nordlys' eget og ligger til grunn for Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 9. Sammendraget til kapittel 11 går dypere i «De seks kjennetegnene, prøvd på Nordlys».
Fra økta: oppgaven ble gjort i timen, men står ikke på et eget lysbilde i presentasjonene til kapittel 11. Alt du trenger, står her.
I heftet: måltavla i oppgave 4 i del B deler tallet ut på avdelinger. Gjør den etterpå, så ser du hva svaret ditt her betyr i kroner per avdeling.

Vanlig felle: Å svare «det er alles mål» fordi det høres riktig ut. Et mål ingen avdeling har fått, styrer ingenting, og «alles ansvar» er i praksis ingens. Den andre fellen er å tro at dette er en spissfindighet — det er ett av lærebokas seks kjennetegn, og det er det billigste av dem å rette.

Oppgave A2 — Klasseoppgave: tegn kartet over din egen arbeidsplass *(fra økta · 20 minutter · prosjektleder eller avdelingsleder)*

Du er prosjektleder eller avdelingsleder, og du skal beskrive din egen arbeidsplass slik den faktisk er. I timen var dette klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på ti minutter med framlegg på tre. Her gjør du den alene, med skjemaene under.

Ta utgangspunkt i arbeidsplassen din. Er du ikke i jobb nå, bruk fagskolen eller Nordlys Elektro AS.

a) Tegn det formelle kartet slik det står i virksomhetens egne papirer. Bokser og linjer, i rammen under.
b) Tegn oppå, med en annen farge eller med stiplet strek, hvem folk FAKTISK går til når de står fast.
c) Sett navn på formen: linje, stab, funksjonsdelt eller prosjekt — gjerne flere. Formene behandles i kapittel 14, men du kjenner igjen din egen uten å ha lest det.
d) Finn minst ett sted der de to kartene ikke stemmer overens, og fyll ut skjema 2.
e) Skriv tre setninger til slutt: hva formen heter, hvor de to kartene spriker, og ett tiltak som koster mindre enn en ny stilling. Og svar på ett spørsmål til: hvem hos dere eier virksomhetens mål for året?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 11.1 om formelle og uformelle organisasjoner, og avsnitt 14.4 om linje- og stabsorganisasjonen. Sammendraget til kapittel 11 går dypere i «Formelt og uformelt: to kart over samme bedrift».
Fra økta: økt 2, lysbilde 7 og 8 (linjeorganisasjonen og figur 11.1 brukt på Nordlys).
I heftet: tegnerammen i skjema 1 og kartleggingen i skjema 2. Bruk blyant — det uformelle kartet endrer seg mens du tegner det.

Vanlig felle: Å tegne det uformelle kartet slik du synes det BURDE se ut. Oppgaven spør hvem folk faktisk går til, ikke hvem de burde gå til. Det er avstanden mellom de to kartene som er svaret.

Skjema 1 — tegnearket: to kart på samme ark

Formelt kart med hel strek, uformelt kart med stiplet strek eller en annen farge. Skriv navn i boksene, ikke stillinger alene.

Skjema 2 — der de to kartene ikke stemmer

Én linje per sprik. Skriv personer og roller, ikke «kommunikasjonen».

Hvem det gjelder	På papiret	Slik det faktisk er	Hva det koster oss

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle opplysninger står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Fra kompisgjeng til formell organisasjon *(lav–god · 35 minutter · rådgivende konsulent)*

Kari Nordlund har leid deg inn utenfra for å beskrive hvorfor det går tregere enn før i Nordlys Elektro AS.

Bedriften ble startet i 2019 av Kari Nordlund og Tom Berg, to elektrikere fra samme læretid. De første to årene fordelte de jobbene på morgenkaffen, avtalte lønn og fridager muntlig, og kundene ringte Kari direkte uansett hva saken gjaldt.

I dag er bedriften 18 personer: daglig leder, kalkulatør, driftsleder service og formann prosjekt, 12 montører og 2 lærlinger, fordelt på tre avdelinger. Sist måned bestilte to montører materiell til samme jobb hos Polarlys Elektro Grossist AS uten at noen visste om det, en samsvarserklæring ble liggende usignert i tre uker fordi ingen visste hvem som skulle signere, og lærlingen Sara Lien endte med å gjennomføre vernerunden fordi hun stod nærmest da spørsmålet kom.

a) Gjør rede for de seks kjennetegnene som skiller en formell organisasjon fra en uformell.
b) Bruk kjennetegnene til å forklare hva som fortsatt mangler i bedriften, og hvorfor dobbeltbestillingen, den usignerte samsvarserklæringen og vernerunden er symptomer på nettopp det samme.
c) Antall ansatte er 9 ganger så stort som i 2019. Forklar hvorfor antallet mulige forbindelser mellom folk vokser mye raskere enn antallet folk, og hva det har med organisasjonsstruktur å gjøre. Regn ut begge tallene.
d) Hva kalles den organisasjonsformen der hver ansatt har én overordnet, og i hvilket kapittel behandles den?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 11.1 om formelle og uformelle organisasjoner. Regnestykket $n(n-1)/2$ står ikke i læreboka — det er en standard kombinatorisk sammenheng, tatt med for å vise hvorfor arbeidsdeling oppstår. Sammendraget til kapittel 11 går dypere i «De seks kjennetegnene, prøvd på Nordlys».

Vanlig felle: Å svare «de er atten ansatte, altså er de en formell organisasjon». Størrelse er ikke ett av kjennetegnene. Det er de seks konkrete punktene som avgjør, og en bedrift kan være stor og lite formell samtidig — det er nettopp det Nordlys er.

Oppgave 2 — Tre briller på én fredag *(god · 40 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS. Et solcelleanlegg på et rekkehus skulle vært ferdig fredag. Vekselretteren som ble bestilt i mars er fortsatt ikke levert fra Polarlys Elektro Grossist AS. Montøren på taket har ringt Kari fire ganger uten å få svar, fordi Kari sitter i et anbudsmøte. Han sier ikke fra til Ronny, for solcelle er ikke Ronnys avdeling. Kunden får beskjed mandag.

I oppsummeringen mandag kommer det fram tre ting til: det finnes ingen skriftlig rutine for hva montøren skal gjøre når materiellet ikke kommer, montøren sier at han ikke ville «bry» formannen på prosjekt fordi solcelle ikke er hans avdeling, og innkjøperen opplyser at leveringstiden på vekselrettere har økt fra seks til fjorten uker det siste året.

a) Analyser hendelsen med kapitlets tre perspektiver på organisasjonen — som maskin, som menneskelig fellesskap og som åpent system. Ett avsnitt per perspektiv, og hvert avsnitt skal forklare noe konkret i akkurat denne hendelsen.
b) Foreslå ett tiltak per perspektiv, og ranger de tre tiltakene etter hva de koster bedriften.
c) Læreboka sier at de fleste bedrifter er så små i forhold til omgivelsene at det beste de kan håpe på, er vellykket tilpasning. Drøft kort om det betyr at Nordlys ikke kan gjøre noe med leveringstiden.
d) Ett av de tre tiltakene dine er gratis og virker samme uke. Hvilket, og hvorfor er det likevel det som sjeldnest blir gjort?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 11.2 om de tre perspektivene og 11.4 om organisasjonen som et åpent, miljøavhengig system. Sammendraget til kapittel 11 går dypere i «Tre måter å se den samme bedriften på».

Vanlig felle: Å velge ett perspektiv og skrive generelt om det. Oppgaven krever at hvert av de tre perspektivene forklarer noe SPESIFIKT i akkurat denne hendelsen — den manglende rutinen, den kulturelle grensen og leveringstiden.

Oppgave 3 — Omgivelsene endret seg på ett år *(god · 30 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent og er hentet inn av styret i Nordlys Elektro AS for å se på året som har gått.

I løpet av det siste året har fire ting skjedd rundt bedriften, uten at noen der har bestemt noe av det: prisen på solcellepaneler har falt merkbart, leveringstiden på vekselrettere fra Polarlys Elektro Grossist AS har økt fra seks til fjorten uker, en ny tilskuddsordning gjør at flere borettslag søker om felles ladeanlegg, og to nye elektroentreprenører har etablert seg i samme bydel.

a) Forklar hva læreboka mener med at organisasjonen er et åpent, miljøavhengig system, og hva som skiller dette synet fra det lukkede systemet de klassiske og humanistiske teoriene bygde på.
b) Sorter de fire endringene i to grupper: de som gjelder tilgangen på innsatsfaktorer, og de som gjelder etterspørselsforholdene.
c) Hvorfor ble ikke omgivelsene tillagt vekt i organisasjonsteorien før 1950- og 1960-årene?
d) Hva bør Nordlys gjøre? Bruk lærebokas begrep om vellykket tilpasning, og foreslå ett tiltak for hver av de fire endringene.
e) Hvilken av de fire endringene ville du satt øverst i notatet til styret, og hvorfor? Ett avsnitt.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 11.4 om organisasjonen som et åpent, miljøavhengig system. Skillet mellom aktører og prosesser hører til kapittel 13. Sammendraget til kapittel 11 går dypere i «Det åpne systemet: bedriften lever av omgivelsene sine».

Vanlig felle: Å behandle alle fire endringene som like viktige. Et notat som lister opp uten å rangere, gir styret arbeid i stedet for å ta det fra dem. Den andre fellen er å foreslå tiltak som forutsetter at omgivelsene selv endrer seg.

Oppgave 4 — Sjekklista og måltavla for din egen arbeidsplass *(god→svært god · 45 minutter · daglig leder eller avdelingsleder)*

Du er daglig leder eller avdelingsleder, og virksomheten din skal for første gang skrive ned hvordan den styres. Du har fått i oppdrag å gjøre forarbeidet.

Denne oppgaven har to skjemaer, og de er selve øvelsen. Bruk din egen arbeidsplass. Er du ikke i jobb nå, bruk fagskolen eller Nordlys Elektro AS — tallene til Nordlys står i løsningsforslaget.

a) Fyll ut skjema 3, sjekklisten mot lærebokas seks kjennetegn. For hvert kjennetegn: sett kryss i På plass, Halvveis eller Mangler, skriv i klartekst hva du bygger vurderingen på, og foreslå ett tiltak. Tiltaket skal kunne gjennomføres uten en ny ansettelse.
b) Tell opp. Hvor mange er på plass, hvor mange halvveis, hvor mange mangler? Hvilke to av dem fikk virksomheten uten å ta stilling til det, fordi loven krever dem?
c) Fyll ut skjema 4, måltavla. Virksomheten din har ett mål for året — hos Nordlys er det 24 000 000 kroner i omsetning mot 22 400 000 i 2026. Del målet ut på avdelinger eller lag, og skriv hvem som svarer for hver bit og hvor ofte det følges opp.
d) Regn ut hva veksten betyr per fagarbeider per uke. Hvorfor er det tallet mer nyttig i en avdeling enn årstallet?
e) Se på de to skjemaene sammen. Hvilket av kjennetegnene ville du tatt tak i først, og hvorfor akkurat det? Tre setninger, og minst ett tall.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 11.1, de seks kjennetegnene og målstyring som kjennetegn nummer fire. Sammendraget til kapittel 11 går dypere i «De seks kjennetegnene, prøvd på Nordlys»

og «Formelt og uformelt: to kart over samme bedrift».
I heftet: skjema 3 er sjekklista, skjema 4 er måltavla. De er laget for å fylles ut i heftet, og de tåler blyant og viskelær bedre enn penn.

Vanlig felle: Å fylle ut sjekklista slik du skulle ønske at det var. Et kryss i «På plass» skal kunne belegges med et dokument, en instruks eller en praksis alle kjenner — ikke med at noen vet det. Den andre fellen er å dele ut målet uten å sette navn på hvem som svarer for hver bit. Da har du laget et regnestykke, ikke en måltavle.

Skjema 3 — sjekkliste: lærebokas seks kjennetegn på min arbeidsplass

Sett ett kryss per rad. Tiltaket skal kunne gjennomføres uten en ny ansettelse.

Kjennetegn	På plass	Halvveis	Mangler	Hva jeg bygger det på	Ett tiltak
Hierarkisk oppbygning					
Klare ansvars- og myndighetsforhold					
Detaljerte stillingsinstrukser					
Målstyring					
Kontrakter som regulerer rettigheter og plikter					
Mulighet for sanksjoner ved kontraktsbrudd					

Skjema 4 — måltavla: målet delt ut

Ett mål per avdeling eller lag. En rad uten navn i «Hvem svarer for den» er et mål som ikke er delt ut.

Avdeling eller lag	Andel av timene	Bit av målet, kroner	Hvem svarer for den	Hvor ofte følges den opp

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: 30 ansatte og samme kart *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Styret i Nordlys Elektro AS har bedt deg om et kort notat før neste styremøte.

Det er 2029. Bedriften har vokst fra 18 til 30 ansatte på tre år, i hovedsak fordi den vant en rammeavtale på ladeanlegg i borettslag. I dag er de 21 montører, 4 lærlinger og 5 i administrasjonen. Organisasjonskartet på veggen er det samme som ble tegnet i 2026, da de var 18. De nye montørene er fordelt der det var plass: 3 på service, 4 på prosjekt og 2 på solcelle og lading, som fortsatt ikke har egen leder.

Kari Nordlund forteller at hun bruker stadig mer tid på å fordele oppdrag selv, at to montører sluttet i fjor og at begge sa det samme i sluttsamtalen: «jeg visste aldri hvem jeg skulle spørre.» En kunde har klaget på at ingen svarer på e-post når daglig leder er på ferie. Styret spør deg om det er nødvendig å bruke penger på en ny mellomleder, eller om dette går over når bedriften har satt seg.

Drøft situasjonen og gi styret en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til et styre som ikke er organisasjonsteoretikere.

Bygger på hele kapittel 11 i Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, særlig avsnitt 11.1 om kjennetegnene på en formell organisasjon og 11.2 om de tre perspektivene, og henter støtte i kapittel 14 om kontrollspenn og enhetlig ledelse. Sammendraget til kapittel 11 går dypere i «De seks kjennetegnene, prøvd på Nordlys» og «Slik henger kapitlet sammen med resten av søylen».

Vanlig felle: Å svare på spørsmålet slik det er stilt. Styret spør om penger til en mellomleder, og et svar som bare sier ja eller nei, går glipp av at de to virkemidlene som virker raskest, er gratis: å tegne kartet på nytt og å skrive ned hvem som bestemmer hva. Den andre fellen er å drøfte uten et eneste tall. En anbefaling til et styre uten tall er en mening, ikke et råd.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Hvem sitt mål er 24 millioner?

> Svaret er C, selv om det høres kynisk ut. Målstyring er ett av lærebokas seks kjennetegn på en formell organisasjon, og hos Nordlys er kjennetegnet halvveis på plass: målet finnes, men utdelingen mangler. Bedriften har tre avdelinger — service, prosjekt og nybygg, solcelle og lading — og ingen av dem har fått et eget tall å svare for.
>
> A er ikke galt, men det er utilstrekkelig. Kari svarer juridisk og økonomisk for tallet. Et mål som bare én person eier, styrer likevel bare den personens arbeidsdag, og hun kan ikke selge for 1 600 000 kroner mer alene.
>
> B er den vanligste og svakeste besvarelsen. «Alles ansvar» er i praksis ingens ansvar. Det er nettopp fordi ingen kan holdes til det, at et udelt mål ikke er et styringsverktøy, men en opplysning.

Regnestykket: 24 000 000 − 22 400 000 = 1 600 000 kroner, som er 7,1 % vekst. Regnet om til arbeid er det 1 029 nye fakturerte timer, eller 133 333 kroner per montør i året — omtrent 2 899 kroner i uka per montør. Det er tallet som gjør spørsmålet konkret.

Hva montøren gjør annerledes på mandag: ingenting. Det ærlige svaret er at et tall i et budsjett ingen har fått, ikke endrer noen arbeidsdag. Det er ikke en skandale, og de fleste elektrobedrifter på denne størrelsen har det slik. Men det er det første en ny leder kan gjøre noe med, og det koster ingenting: ett tall per avdeling, sagt høyt på et avdelingsmøte, og fulgt opp én gang i måneden.

Løsningsforslag oppgave A2 — Klasseoppgave: tegn kartet over din egen arbeidsplass

a) og b) Det finnes ingen fasit, men et godt svar har to kart på samme ark og ikke bare ett. Legg merke til hvor mye raskere det uformelle kartet blir tegnet. Det er i seg selv et funn: den uformelle strukturen er den de ansatte kjenner best, og den står ikke i noen perm.

c) De aller fleste håndverksbedrifter er en linjeorganisasjon der hver ansatt har én overordnet, delt etter hva de leverer, med prosjektlag for hvert bygg. Har virksomheten en kalkulatør, en HMS-ansvarlig eller en kvalitetsleder, har den også en stab — og staben er ikke en overordnet. Hos Nordlys er Ida Haugen staben: hun setter normtidene alle arbeider etter, men kan ikke pålegge Ronny Fjeld å bruke en kalkyle.

d) De tre sprikene som går igjen: (1) en erfaren fagarbeider som alle går til, uten at han står som leder noe sted — han har myndighet uten ansvar, og ingen instruks nevner ham; (2) en formell leder som ingen spør, fordi han sjelden svarer — ansvar uten reell myndighet; (3) en gruppe uten leder, slik solcelle og lading er hos Nordlys, der de to montørene rapporterer rett til daglig leder. Alle tre er gyldige svar. Det vanligste spriket er det første, og det er den uformelle organisasjonen i sin reneste form: den forsvinner ikke når du skriver instruksene, den flytter seg til røykepausen.

e) Kostnaden er nesten alltid den samme: tid som går med til å vente på svar, og beslutninger som tas av folk som ikke har fått myndighet til å ta dem. Hos Nordlys er tallet konkret — daglig leder har 5 personer direkte under seg, og 2 av dem er montører uten mellomleder. Et godt tiltak gir ett av kjennetegnene innhold: skriv én setning om hvor stor jobb driftslederen kan si ja til uten å spørre, eller gi en i den lederløse gruppa ansvaret formelt. Et tiltak som forutsetter en ny ansettelse, godtas ikke — det er selve poenget.

Spørsmålet om mål: svaret er nesten alltid «daglig leder» eller «vet ikke». Det er ikke en personfeil, det er en organisasjonsfeil, og den rettes på et avdelingsmøte på en halv time.

Løsningsforslag oppgave 1 — Fra kompisgjeng til formell organisasjon

a) De seks kjennetegnene er hierarkisk oppbygning, klare ansvars- og myndighetsforhold internt, detaljerte stillingsinstrukser, målstyring, at forholdet mellom deltagerne reguleres av kontrakter som spesifiserer rettigheter og plikter, og at brudd på kontraktsbetingelsene kan føre til sanksjoner. En uformell organisasjon — familien, bridgeklubben, sangkoret — mangler disse kjennetegnene eller er mye mindre preget av dem, og holdes i stedet sammen av slektskap, tradisjoner, felles interesser og følelser. Merk at STØRRELSE ikke er ett av kjennetegnene.

b) Nordlys har 2 av kjennetegnene på plass: alle 18 har skriftlig arbeidsavtale, og sanksjonsmuligheten følger av arbeidsmiljøloven og tariffavtalen. Begge er kjennetegn loven skaffer bedriften uten at noen har tatt stilling. 2 er halvveis på plass — hierarkiet, fordi én avdeling mangler et nivå, og målstyringen, fordi målet finnes uten å være delt ut. Det som mangler helt, er de 2 som krever at noen setter seg ned og skriver: klare ansvars- og myndighetsforhold og detaljerte stillingsinstrukser.

b) Alle tre hendelsene er symptomer på det samme: ingen har fått tildelt myndighet, og derfor har ingen ansvaret. Dobbeltbestillingen skyldes at det ikke står noe sted hvem som eier bestillingsansvaret for den enkelte jobben. Den usignerte samsvarserklæringen skyldes at myndigheten til å signere ikke er gitt til noen. Og at

lærlingen endte med vernerunden, er den samme mekanismen i sin reneste form: oppgaven havnet hos den som stod nærmest, fordi ingen stillingsinstruks sa hvor den hørte hjemme.

c) Antall mulige toveis forbindelser i en gruppe på n personer er $n(n-1)/2$. Med 2 personer gir det 1 forbindelse; med 18 gir det 153. Antall ansatte er 9 ganger så stort, mens antall forbindelser er 153 ganger så stort. Poenget er at ingen har blitt dårligere til jobben sin — det er antallet forbindelser som har eksplodert. Organisasjonsstruktur er svaret på nettopp dette: arbeidsdeling og samordning er en beslutning om hvilke av de mulige forbindelsene som skal brukes, slik at ikke alle må snakke med alle.

d) Det er en linjeorganisasjon. Læreboka nevner den i figur 11.1 og behandler organisasjonsformene grundig i kapittel 14.

Løsningsforslag oppgave 2 — Tre briller på én fredag

a) Organisasjonen som maskin: maskinens fremste egenskaper er presisjon, tempo, regularitet og effektivitet, og lederens jobb er å få det menneskelige arbeidsfellesskapet til å fungere på samme måte gjennom rutiner, regler og prosedyrer. Her mangler nettopp rutinen: ingen har skrevet ned hva montøren gjør når materiellet ikke kommer, eller hvem han ringer når daglig leder ikke svarer. Uten rutinen blir resultatet avhengig av hvem som står på taket den dagen.

a) Organisasjonen som menneskelig fellesskap: dette perspektivet kom inn i faget etter Hawthorne-eksperimentene og setter ledelse, organisasjonskultur, motivasjon, kommunikasjon og konflikt i sentrum. At montøren ikke ville «bry» formannen på prosjekt fordi solcelle ikke er hans avdeling, er en kulturell grense, ikke en organisatorisk. Ingenting i organisasjonskartet forbyr ham å ringe. Det er en norm i bedriften som gjør det, og normer er nettopp det dette perspektivet ser.

a) Organisasjonen som åpent system: bedriften henter innsatsfaktorer fra omgivelsene og leverer produkter tilbake, i gjensidig og symbiotisk avhengighet. Vekselretteren er en slik innsatsfaktor, og leveringstiden er satt av en leverandør i et internasjonalt marked Nordlys ikke rår over. Endringen fra seks til fjorten uker slår rett inn i framdriften på hver eneste solcellejobb.

b) Maskin: skriv én A4-side som sier hvem som varsler kunden, hvem som purrer grossisten, og hvem som bestemmer når daglig leder er utilgjengelig. Menneskelig fellesskap: gjør det uttrykkelig greit å be en annen avdelings formann om hjelp, og si det høyt på neste morgenmøte. Åpent system: bestill vekselrettere tidligere, eller skaff en leverandør nummer to. Rangert etter kostnad er tiltak nummer to gratis, tiltak nummer én koster en times skriving, og tiltak nummer tre koster mest — tidligere bestilling binder kapital i lager, og en ekstra leverandør koster i innkjøpspris og oppfølging.

c) Nei. Læreboka sier at bedriften kan påvirke omgivelsene i noen grad, men at de fleste er for små til å endre dem, og at vellykket TILPASNING derfor er målet. Nordlys kan ikke få leverandøren til å produsere raskere. Men leveringstiden er ekstern; bestillingstidspunktet er internt. Å bruke omgivelsene som forklaring er riktig; å bruke dem som unnskyldning for et bestillingstidspunkt bedriften selv styrer, er det ikke. Skillet er hele forskjellen på kapittel 12 og kapittel 13.

d) Det gratis tiltaket er det kulturelle: å si høyt at man skal ringe den formannen som er tilgjengelig, uansett avdeling. Grunnen til at det sjeldnest blir gjort, er at det ikke ligner et tiltak. Det finnes ingen perm å legge det i og ingen dato å krysse av. Et tiltak som bare består i å si noe høyt og mene det, krever at lederen gjentar det til det er sant — og det er vanskeligere enn å skrive en rutine.

Løsningsforslag oppgave 3 — Omgivelsene endret seg på ett år

a) Et åpent system henter råvarer, arbeidskraft og andre produksjonsfaktorer fra omgivelsene og leverer ferdige produkter tilbake. Organisasjonen er som en organisme som lever i gjensidig avhengighet med omgivelsene — læreboka kaller forholdet symbiotisk — og små og store endringer utenfor fører til kontinuerlige endringer

innenfor. Både de klassiske og de humanistiske teoriene så derimot organisasjonen som et lukket system, upåvirket av omgivelsene.

b) Tilgangen på innsatsfaktorer: prisfallet på solcellepaneler (billigere innsatsfaktor) og den økte leveringstiden på vekselrettere (dårligere tilgang). Etterspørselsforholdene: tilskuddsordningen, som flytter etterspørsel mot felles ladeanlegg i borettslag, og de to nye konkurrentene, som ikke endrer den samlede etterspørselen, men reduserer Nordlys' andel av den.

c) Fordi bedriftene opererte i stabile og forutsigbare omgivelser. Tilgangen på råvarer og arbeidskraft var praktisk talt ubegrenset, og bedriftene fikk solgt alt de produserte. Da endringstakten økte etter andre verdenskrig — teknologisk og økonomisk utvikling, bedre samferdsel, nasjonale og internasjonale markeder i stedet for lokale — ble stabile omgivelser erstattet av endring og usikkerhet, og det lukkede synet holdt ikke lenger.

d) Vellykket tilpasning er lærebokas eget svar. Prisfallet på paneler bør tas ut som lavere pris eller høyere dekningsbidrag, og det er en beslutning, ikke en automatikk. Den økte leveringstiden møtes med tidligere bestilling eller en leverandør nummer to. Tilskuddsordningen er en mulighet med tidsfrist og bør møtes med aktiv markedsføring mot borettslag mens den varer. De to nye konkurrentene møtes ikke med lavere pris, men med det Nordlys har som de ikke har: 7 års kundeforhold i bydelen og en rammeavtale.

e) Et godt svar rangerer, og begrunner rangeringen med hva som treffer bedriften raskest og hardest. Leveringstiden er det beste svaret: den stanser jobber som allerede er solgt, den treffer den avdelingen som vokser, og den er den eneste av de fire som gjør at en kunde venter. Tilskuddsordningen er et like godt svar hvis besvarelsen peker på tidsfristen — en mulighet som utløper, er også en trussel. Konkurrentene er det svakeste valget: de tar markedsandel over tid, men de stanser ingenting i morgen. Poenget med spørsmålet er å tvinge fram en prioritering. Et notat til et styre som lister fire endringer uten å si hvilken som haster, har ikke hjulpet styret.

Løsningsforslag oppgave 4 — Sjekklista og måltavla for din egen arbeidsplass

a) Sjekklista har ingen fasit for din egen arbeidsplass, men Nordlys' egen utfylling er denne: 2 på plass, 2 halvveis og 2 mangler. Hierarkisk oppbygning: halvveis — To ledernivåer på papiret. De to på solcelle og lading rapporterer rett til Kari. Klare ansvars- og myndighetsforhold: mangler — Ingen vet hvor stor jobb Tom kan si ja til uten å spørre. Detaljerte stillingsinstrukser: mangler — Finnes ikke. Sara Lien fikk vernerunden fordi hun stod nærmest. Målstyring: halvveis — Budsjettet finnes. Ingen avdeling har fått et eget mål å svare for. Kontrakter som regulerer rettigheter og plikter: på plass — Alle atten har skriftlig arbeidsavtale, og tariffavtalen gjelder. Mulighet for sanksjoner ved kontraktsbrudd: på plass — Advarsel, oppsigelse og avskjed følger arbeidsmiljøloven kapittel 15.

b) De to bedriften fikk uten å ta stilling, er kontraktene og sanksjonsmuligheten. Arbeidsavtale er lovpålagt, og reglene om advarsel, oppsigelse og avskjed følger arbeidsmiljøloven kapittel 15 enten bedriften har tenkt på det eller ikke. De fire andre må noen skrive. Det er en nyttig innsikt i seg selv: de kjennetegnene som koster arbeid, er nettopp de som skiller en bedrift som styres fra en som drives.

c) Måltavla for Nordlys, med fakturerbare timer som fordelingsnøkkel — den eneste fordelingsnøkkelen bedriften faktisk har: service 33,3 % av timene, altså 533 333 kroner av veksten; prosjekt og nybygg 50,0 % av timene, altså 800 000 kroner av veksten; solcelle og lading 16,7 % av timene, altså 266 667 kroner av veksten. Til sammen 1 600 000 kroner, som er hele veksten. Prosjekt og nybygg får størst bit fordi avdelingen har flest timer, ikke fordi den er viktigst. Et godt svar sier det høyt, og nevner at en fordelingsnøkkel er et valg: veksten kunne like gjerne vært lagt der marginen er best, og da hadde solcelle og lading fått mer enn 266 667 kroner.

d) 1 600 000 kroner delt på 12 montører er 133 333 kroner i året, og delt på 46 arbeidsuker blir det 2 899 kroner i uka per montør. Regnet i tid er hele veksten 1 029 fakturerte timer. Ukestallet er mer nyttig fordi det er på ukas

størrelse en montør faktisk kan gjøre noe: én jobb til, en time mindre på grossisten, en ekstra kunde på en dag som var halvfull. Et årstall på over en million er ikke feil, men det er ikke til å handle på.

e) Et godt svar velger ett kjennetegn og begrunner valget med både virkning og pris. Hos Nordlys er det klare svaret klare ansvars- og myndighetsforhold: én setning om hvor stor jobb driftslederen kan si ja til uten å spørre, koster en ettermiddag og løser tre av problemene i oppgave 1. Målstyring er et like godt valg hvis besvarelsen peker på at 1 600 000 kroner ikke styrer noe før tallet er delt ut. Stillingsinstrukser er det svakeste av de tre gode svarene: de er nyttige, men de tar lengst tid å skrive og virker sist.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: 30 ansatte og samme kart

Rammen: Tre tall bør ligge under enhver drøfting av dette. Antall mulige forbindelser mellom folk har gått fra 153 til 435 — antallet ansatte er 1,7 ganger så stort, mens antallet forbindelser er 2,8 ganger så stort. Kontrollspennet til formannen på prosjekt er 11 direkte underordnede, 1 over Fayols øvre anbefaling på 10. Og daglig leder har 7 direkte under seg, hvorav 4 er montører uten mellomleder.

Regningen: Ingen av tallene krever kalkulator, og det er poenget — de er alle tilgjengelige for et styre på fem minutter. Bedriften har ikke fått et nytt problem. Den har fått det samme problemet i en større utgave: et kart som var stramt nok for atten personer, bærer ikke tretti.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten peker på at kartet ikke er oppdatert, bruker minst to av de seks kjennetegnene — som regel klare ansvars- og myndighetsforhold og stillingsinstrukser — og konkluderer med at bedriften bør tegne organisasjonskartet på nytt og gi solcelle og lading en leder. Svaret nevner gjerne at daglig leder er blitt en flaskehals. Det er riktig, det er begrunnet i pensum, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at styret har stilt feil spørsmål. Styret spør om bedriften skal bruke penger på en mellomleder. Det den egentlig må svare på, er hva som mangler — myndighet eller mennesker. To av de seks kjennetegnene koster ingenting å innføre: å skrive ned hvem som bestemmer hva, og hvor grensen for egen myndighet går. Et godt svar tar de gratis tiltakene først og setter stillingen sist, ikke omvendt.

Sluttsamtalene: «Jeg visste aldri hvem jeg skulle spørre» er ikke en trivselssak. Det er brudd på enhetlig ledelse, sagt med montørens egne ord. To montører som slutter, er dessuten det dyreste i hele saken: rekruttering, opplæring og tapt fakturering på to personer koster mer enn et halvt lederårsverk. Et godt svar tallfester ikke nødvendigvis dette, men det peker på at kostnaden ved å la være ikke er null — den er bare usynlig i regnskapet.

Kunden som ikke får svar: Dette er kjennetegnet klare ansvars- og myndighetsforhold sett utenfra. Ingen har fått i oppgave å svare på henvendelser når daglig leder er borte. Det er verdt å merke seg at det er den eksterne virkningen som gjør at styret reagerer, mens de to sluttsamtalene har ligget der lenge. Slik er det som regel.

De tre perspektivene, brukt i stedet for oppramset: Sett som maskin mangler bedriften rutiner og et oppdatert kart. Sett som menneskelig fellesskap har den mistet noe viktigere — folk slutter fordi de ikke vet hvor de hører til, og det uformelle nettverket som bar de atten, bærer ikke tretti. Sett som åpent system er veksten selv en tilpasning til omgivelsene: rammeavtalen kom utenfra, og strukturen fulgte ikke etter. Et svært godt svar bruker perspektivene til å si noe ulikt om samme sak, ikke til å si det samme tre ganger.

Anbefalingen: Tegn kartet på nytt før dere ansetter noen. Gi solcelle og lading en fagansvarlig blant dem som allerede er der, skriv én side med fullmaktsgrenser for hver leder, og sett navn på hvem som svarer kunder når daglig leder er borte. Alt dette er gjort på to uker og koster ingen lønn. Sett samtidig en dato — for eksempel om seks måneder — der styret ser på kontrollspennene på nytt. Er formannen fortsatt på 11 underordnede da, er en mellomlederstilling riktig, og da vet styret hvorfor.

Slik skiller sensor: Et bestått svar bruker kjennetegnene riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar skiller mellom det som koster penger og det som koster oppmerksomhet, tar det gratis først, og gir styret en rekkefølge

med tidspunkter. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre anbefalingen feil: at rammeavtalen faktisk krever en egen prosjektlinje, eller at ingen av dagens folk vil ha lederansvaret — og hva bedriften da må gjøre i stedet.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir de seks kjennetegnene og de tre perspektivene, og kjenner igjen et formelt og et uformelt trekk når de blir pekt ut.	Bruker kjennetegnene og perspektivene selv på en konkret bedrift, tegner det formelle og det uformelle kartet, og forklarer hva hvert perspektiv ser i den samme hendelsen.	Vurderer hvilket perspektiv som forklarer mest i et gitt tilfelle, veier tiltakene mot hverandre og begrunner valget med hva de koster.
Gjengir at bedriften har vokst, og peker på at organisasjonskartet er utdatert.	Tallfester veksten i forbindelser og kontrollspenn, knytter den til minst to av kjennetegnene, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.	Ser hva styret egentlig må svare på, skiller tiltak som koster penger fra tiltak som koster oppmerksomhet, gir en rekkefølge med tidspunkter, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.